



عملي

3+4

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية الخطية

د. جهاد دك الباب



RB Informatix; 05.12/11/2024

تحليل ٣ غير

التمرين الخامس:

أثبت أن المعادلة التالية متجانسة وأوجد الحل العام:

$$y' = \frac{x+y}{x-y} \quad (*)$$

تكون المعادلة متجانسة إذا كان التابع $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ متجانس.

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}: f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x + \lambda y}{\lambda x - \lambda y} = \frac{\lambda(x+y)}{\lambda(x-y)} = \frac{x+y}{x-y} = f(x, y)$$

f متجانس وبالتالي فالمعادلة $(*)$ متجانسة.

$$z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = zx \Rightarrow y' = z'x + z$$

نفرض:

نعوض في $(*)$:

$$\begin{aligned} z'x + z &= \frac{x + zx}{x - zx} \Rightarrow z'x + z = \frac{x(1+z)}{x(1-z)} \\ \Rightarrow z'x &= \frac{1+z}{1-z} - z \Rightarrow z'x = \frac{z^2 + 1}{1-z} \Rightarrow \frac{dz}{dx}x = \frac{z^2 + 1}{1-z} \\ \Rightarrow dz &= \frac{z^2 + 1}{1-z} \cdot \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{1-z}{z^2 + 1} dz = \frac{dx}{x} \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{z^2 + 1} dz - \int \frac{z}{z^2 + 1} dz = \int \frac{dx}{x}$$

$$\arctg(z) - \frac{1}{2} \ln(z^2 + 1) = \ln x + \ln c$$

$$\Rightarrow \arctg\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{y^2}{x^2} + 1\right) = \ln(c \cdot x)$$



"It is hard to fail, but it is worse **never** to have tried to succeed"

المعادلات التفاضلية الخطية

تعريفها: نقول عن المعادلة التفاضلية أنها خطية إذا كانت من الدرجة الأولى بالنسبة للتابع y ومشتقاته.

شكلها العام:

$$g(x)y' + p(x)y = q(x)$$

$$y' + \frac{p(x)}{g(x)}y = \frac{q(x)}{g(x)}$$

نقسم على $g(x) \neq 0$

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

حلها العام:

$$Y = y + y_1$$

حيث: y هو حل العام للمعادلة بدون طرف ثاني.

y_1 هو حل خاص ينتج عن y باعتبار الثابت يتبع x .

التمرين السادس:

أوجد الحل العام للمعادلة:

$$xy' - 5y = x^7$$

نقسم على $x \neq 0$

$$y' - \frac{5}{x}y = x^6 \quad (*)$$

$$Y = y + y_1$$

لدينا معادلة خطية حلها العام:

- إيجاد y :

$$y' - \frac{5}{x}y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{5}{x}y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 5 \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{5}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = \ln|x^5| + \ln|c|$$

$$\Rightarrow \ln|y| = \ln|cx^5| \Rightarrow y = cx^5 \quad (**)$$

- إيجاد y_1 :

$$(c \rightarrow c_x) \quad y = c_x x^5$$

$$\Rightarrow y' = c'_x x^5 + 5c_x x^4$$

نعوض y و y' في $(*)$:

$$c'_x x^5 + 5c_x x^4 - \frac{5}{x}(c_x x^5) = x^6$$

$$c'_x x^5 + 5c_x x^4 - 5c_x x^4 = x^6$$

$$c'_x x^5 = x^6 \Rightarrow c'_x = x \Rightarrow c_x = \frac{1}{2}x^2$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{1}{2}x^2(x^5) = \frac{1}{2}x^7$$

$$Y = y + y_1$$

$$y = cx^5 + \frac{1}{2}x^7$$

نعوض في:

وهي الحل العام للمعادلة.

التمرين السابع:

أوجد الحل العام للمعادلة:

$$xy' - 4y = x^5$$

نقسم على $x \neq 0$:

$$y' - \frac{4y}{x} = x^4 \quad (*)$$

$$Y = y + y_1$$

معادلة تفاضلية حلها العام:

- إيجاد y :

$$y' - \frac{4}{x}y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 4 \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{4}{x} dx \Rightarrow \ln|y| = \ln|x^4| + \ln|c|$$

$$\Rightarrow \ln|y| = \ln|cx^4| \Rightarrow y = cx^4 \quad (**)$$

- إيجاد y_1 :

$$(c \rightarrow c_x) \quad y = c_x x^4$$

$$\Rightarrow y' = c'_x x^4 + 4c_x x^3$$

نعوض y و y' في (*):

$$c'_x x^4 + 4c_x x^3 - \frac{4}{x}(c_x x^4) = x^4$$

$$c'_x x^4 + 4c_x x^3 - 4c_x x^3 = x^4$$

$$c'_x x^4 = x^4 \Rightarrow c'_x = 1 \Rightarrow c_x = x$$

$$\Rightarrow y_1 = x \cdot x^4 = x^5$$

$$Y = y + y_1$$

$$y = cx^4 + x^5$$

نعوض في:

وهو الحل العام للمعادلة التفاضلية.

المعادلات التفاضلية التي ترد إلى خطية

أولاً: معادلة برنولي:

$$g(x)y' + p(x)y = q(x)y^n$$

شكلها العام:

نقوم بتحويلها إلى معادلة خطية ونوجد الحل العام لها.

مراحل الحل:

1. نقسم طرفي المعادلة على y^n فنحصل على المعادلة (ندعوها $\star$ وردة):

$$g(x)\frac{y'}{y^n} + p(x)\frac{x}{y^n} = q(x)$$

2. نفرض $z = \frac{y}{y^n}$ حيث z متغير يتبع إلى x ثم نوجد z' .3. نعوض z و z' بالمعادلة $\star$ للتخلص من y و y' فنحصل بعد الإصلاح على المعادلة (*).4. نبحث عن الحل العام للمعادلة (*) وهو من الشكل: $Z = z + z_1$.5. نعوض $z = \frac{y}{y^n}$ فنحصل على الحل العام لمعادلة برنولي.

التمرين الثامن:

أوجد الحل العام للمعادلة:

$$y' + y = -x \cdot y^{\frac{1}{2}}$$

نقسم طرفي المعادلة على $y^{\frac{1}{2}} \neq 0$:

$$\frac{y'}{y^{\frac{1}{2}}} + \frac{y}{y^{\frac{1}{2}}} = -x \Rightarrow \frac{y'}{y^{\frac{1}{2}}} + y^{\frac{1}{2}} = -x \quad (\star)$$

$$z = \frac{y}{y^n} \Rightarrow z = \frac{y}{y^{\frac{1}{2}}} = y^{\frac{1}{2}}$$

نفرض:

$$z' = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}, y' = \frac{y'}{2y^{\frac{1}{2}}}$$

نشتق:

$$2z' + z = -x \quad (*)$$

$$z' + \frac{1}{2}z = -\frac{1}{2}x$$

⋮

(تكملة الحل وظيفية)

The END * __ *